

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 多传感器数据融合与航迹预测

摘 要:

本文针对多传感器的数据融合与航迹预测问题进行了探讨,结合附件中所给的数据,分别建立了基于改进的最近邻判定准则的航迹相关模型、基于最小二乘法的航迹时间配准模型、雷达站点的误差修正模型、基于最大似然的航迹融合模型以及动态航迹预测模型,在较合理的假设下,对各个模型进行求解,得到了较理想的结果。

针对问题一,本文采用改进的最近邻算法,对各离散点是否来自于同一个目标进行检测,并用 Matlab 编程实现,对所有的雷达站点数据进行处理,得到各雷达站点的航迹统计情况(见正文表 5-1)。同时本文还对各站点受干扰情况进行了相应分析。

针对问题二,本文利用最小二乘法的样条插值把离散的点迹连续化,对各雷达站点的航迹进行了时间配准,使它们的观测时间和观测时间间隔趋于统一。

针对问题三,本文把传感器的误差划分为系统误差和随机误差,并通过对附件数据的分析与计算,发现 2025 等站点的雷达对目标速度的监测存在较大误差,同时本文给出了修正以后的数据。

针对问题四,本文建立了最大似然的航迹融合模型,对同一目标在不同雷达站点的航迹进行融合,同时结合动态航迹预测模型,对航迹进行短期的预测,利用附件中提供的数据进行计算,发现模型的预测结果准确,具有实用性。

问题五中考虑目标飞机机动情况下的导弹拦截,本文利用三次样条曲线对雷达返回的的数据进行航迹预测,发现效果并不显著。通过分析导弹的飞行情况,最终我们选定平行接近法来对目标进行逼近,效果很好。

关键词: 多传感器数据融合; 航迹预测; 最近邻; 时间配准; 导弹拦截

参赛队号 1041802

参赛密码 _____
(由组委会填写)

多传感器数据融合与航迹预测

摘 要

本文针对多传感器的数据融合与航迹预测问题进行了探讨,结合附件中所给的数据,分别建立了基于改进的最近邻判定准则的航迹相关模型、基于最小二乘法的航迹时间配准模型、雷达站点的误差修正模型、基于最大似然的航迹融合模型以及动态航迹预测模型,在较合理的假设下,对各个模型进行求解,得到了较理想的结果。

针对问题一,本文采用改进的最近邻算法,对各离散点是否来自于同一个目标进行检测,并用 Matlab 编程实现,对所有的雷达站点数据进行处理,得到各雷达站点的航迹统计情况(见正文表 5-1)。同时本文还对各站点受干扰情况进行了相应分析。

针对问题二,本文利用最小二乘法的样条插值把离散的点迹连续化,对各雷达站点的航迹进行了时间配准,使它们的观测时间和观测时间间隔趋于统一。

针对问题三,本文把传感器的误差划分为系统误差和随机误差,并通过对附件数据的分析与计算,发现 2025 等站点的雷达对目标速度的监测存在较大误差,同时本文给出了修正以后的数据。

针对问题四,本文建立了最大似然的航迹融合模型,对同一目标在不同雷达站点的航迹进行融合,同时结合动态航迹预测模型,对航迹进行短期的预测,利用附件中提供的数据进行计算,发现模型的预测结果准确,具有实用性。

问题五中考虑目标飞机机动情况下的导弹拦截,本文利用三次样条曲线对雷达返回的数据进行航迹预测,发现效果并不显著。通过分析导弹的飞行情况,最终我们选定平行接近法来对目标进行逼近,效果很好。

关键词: 多传感器数据融合; 航迹预测; 最近邻; 时间配准; 导弹拦截

一、问题重述

1.1 背景分析

未来的战争,将是陆、海、空相结合的立体战争,成功地收集各种情报非常重要,甚至对战争的胜负起着决定性的作用。在实战中各种情报的收集依赖于多种传感器设备,由于,1.电磁环境将异常复杂,敌方会主动或随机发送错误、无用的信号使我方传感器受到各种欺骗和干扰;2.需要检测目标的数量越来越多,运动速度也越来越快;3.多数目标会利用散射或吸收的方法大大减少对电磁波的反射等隐身技术和低空、超低空突防技术,让目标的反射电磁波和地面所反射电磁波混在一起,无法区分;总之使传感器难以捕捉和跟踪检测目标。因此,采用单传感器捕捉和跟踪的技术效果很差,而多传感器数据融合在解决探测、跟踪和识别方面不仅具有能够数倍地扩大捕捉和跟踪空间和时间覆盖范围的优势,还可以降低信息模糊度、提高可信度和改进探测性能等等。故采用并不断发展多传感器数据融合技术将是军事电子领域的一种趋势。

1.2 有关情况

多传感器数据融合可以分为数据预处理、航迹相关、航迹融合等步骤。如果某个时刻某雷达站接收到空间某点反射回来的电磁波,它将记录下有关的数据,并进行计算,得到包括目标的经度、纬度、海拔高度,经向速度、纬向速度、观察时刻在内的一组数据。然后雷达网中各个雷达站将各自的观测数据传送并存放融合中心进行雷达数据相关和数据融合。为了正确区分来自不同雷达站的数据,在每组雷达数据之前再加上雷达站编号和传感器编号等。航迹即上述某雷达站接收到某一检测目标陆续反射回来的电磁波后记录、计算检测目标所处的一系列空中位置而形成的离散点列,航迹相关即依据一定的准则确定各个雷达站的多组数据中哪些组数据是来自同一个检测目标。由于每组数据的观测时刻和各个雷达站的观测时间间隔都不同,所以在进行航迹两两相关之前首先要进行时间配准,即让不同雷达表示同一目标位置的时刻集合扩大为一致。然后将多条表示同一目标运动轨迹的航迹尽可能地抽取出来,为数据融合做好准备。在这些航迹对(即不同雷达站所观测到的关于同一目标的航迹的集合)中,不同航迹的观测雷达的精确度不一样,有些比较准确,有些误差比较大,这些误差可以根据观测数据分析估计。在进行航迹融合之前,需要把观测误差较大的航迹向观测误差较小的航迹靠拢,以消除相对雷达偏差。在对航迹的雷达系统误差修正之后,最终对多条航迹以各种方法处理,融合得出一条尽量与实际一致的航迹并预测其短期内可能的轨迹。

1.3 问题提出

现有多组经过预处理后的融合中心雷达观测数据,包括6个观测雷达,假设雷达位置的经纬度分别为{(122.1, 27.2) (122.4, 28.6) (121.5, 27.8) (121.3, 28.9) (122.5, 29.9) (121.8, 29.5)}。分别对应雷达站的编号为7724, 7728, 2910, 2539, 2537, 2025。地面安放雷达的海拔高度为0.1千米。需要解决以下几个问题:

1. 根据附件中的数据,由雷达编号,传感器编号提取出不同的目标航迹对。
2. 找出各雷达站观测到的有相交时间段的航迹,对观测时间和时间间隔不同的雷达数据进行时间配准,然后抽取表示同一目标的航迹对。
3. 根据附件中的数据,分析6个雷达站雷达的观察精度,以消除相对雷达偏差。
4. 将多部雷达观测到的同一目标的航迹对融合为一条航迹,并给出预测航迹的算法以及预测目标在未来10秒钟内的轨迹。

5. 用导弹拦截时，如果目标飞机发现自己被敌方雷达锁定时会做一定的机动（转向、变速，其变化范围由飞机的性能和飞行状态决定）。为了简化起见，假设拦截导弹是在目标的前方爆炸，其爆炸有效半径为 50 米，若飞机在拦截导弹爆炸时的轨迹恰好落在该范围内即认为拦截成功。在拦截系统中，考虑目标的机动，讨论你所提供的算法对目标轨迹预测的有效性（实时性和精度等）。

二、模型假设

1. 假定附件中所提供的雷达监测数据的经度为东经，纬度均为北纬；
2. 假定附件中目标高度在海平面以上的为航空器（战斗机、直升机等），而在海平面上的目标均视为舰艇、船只；
3. 不考虑太阳黑子活动等对雷达的影响；
4. 在查找目标航迹时，如果雷达所追踪的目标没有能连续出现在它的三个采样周期内，认为是虚假目标；
5. 假定被观测目标是平稳移动，即在短时间内没有过大的起伏变化；
6. 各雷达所采用的时间为标准时间；
7. 飞机飞行时，不考虑飞机编队飞行情况；

三、符号说明

T : 运动时间为相邻观测点的时间间隔；
 A_i : 第 i 个观测值的信息，包括位置、速度和观测时间；
 V_i : 第 i 个观测值的速度，包括经向速度和纬向速度；
 V : 最大速度；
 L_i : 不同雷达的名称 $i=1,2,\dots,6$ ；
 t_i : 每个传感器在采样时刻；
 y_i : 每个传感器在采样时刻 t_i 所对用的测量值；
 $\beta(k)$: 雷达站的测向系统误差；
 $w_n(k)$: 测量的噪声系列；
 X : 观测目标真实状态向量；
 β : 估计参数；
 $p(z(k)|x(k),\beta)$: 测量值的联合概率密度函数；
 $\hat{x}(k)$: 目标估计值；
 $\hat{\beta}$: 雷达站系统误差；
 v_A : 观测目标经过航路点 A 的速度；
 T_A : 观测目标经过航路点 A 的时刻；
 $\alpha(\varphi_1, \lambda_1)$: α 点的纬、经度点；
 $\beta(\varphi_2, \lambda_2)$: β 点的纬、经度点；
 S : 大圆航迹距离

四、问题分析

根据问题重述，可以知道这是一个多分布式雷达数据融合与航迹预测的问题。该问题的关键在于实时地从所给数据中检测出目标，并依据所给的目标信息提取出不同的目标航迹对。同时在此基础上进行数据融合和航迹预测。为此问题提出从五个方面出发，分别为在不同雷达中提取不同目标的航迹对、对各雷达中的航迹进行时间配准并做航迹相关、分析雷达的观察精度同时消除相对雷达偏差、给出航迹的预测算法以及讨论预测算法对目标轨迹预测的有效性。

对于问题一，要根据附件中的数据，提取不同雷达中的航迹对。航迹是指某雷达站接收到某一检测目标陆续反射回来的电磁波后记录、计算检测目标所处的一系列空中位置而形成的离散点列。附件中的数据包含多个雷达观测站的观测数据，并且一个雷达站观测的数据中可能包含多个目标。为此，需要一种科学的准则去判断观测数据是否属于同一个目标航迹。另一方面考虑到附件中同一个雷达观测站观测数据，有可能包含一些刚扫描到的新目标，此时会有孤立观测点出现，因而在航迹对的提取过程中需要将提取后的观测值分类。

对于问题二，在问题一的基础上找出雷达站观测到的有相关时间段的航迹，由于每个雷达扫描周期不同、开机时刻不一致以及通讯网络的不同延迟等因素的影响，使得各个雷达对同一目标观测所得数据有可能存在时间差，因此在继续进行航迹融合等问题分析之前要先进行时间配准，也就是将关于同一目标的各传感器不同步的量测信息同步到同一时刻。本文通过最小二乘法的样条拟合算法进行时间配准，借助计算机抽出表示同一目标的航迹对。

问题三主要讨论雷达的观测精度，雷达的观测数据中可能出现偏差的只有目标的经度、纬度和经向速度、纬向速度及目标高度，由于目标高度的无法通过其他指标验证，因此其精度无法分析。而速度可以通过航迹上的相邻点迹之间的空间距离与相隔时间相除得到，通过与记录的速度比较，能够分析得到它们的偏差。

问题四要对被不同雷达观测到的同一目标的航迹进行融合处理，最终得到一条与实际比较一致的航迹，根据问题一、问题二及问题三的处理结果，经过一步步筛选得到航迹对，消除相对偏差最后获得每一目标的一条航迹。寻找、利用能同时对多个相异雷达站的测向系统误差进行较理想批处理的最大似然配准法可以得到与实际比较一致的航迹。对于航迹的预测要在目标尽可能出现的范围考虑，由于目标的机动性，获得的数据是动态的，但大圆航迹预测公式可以在已有的动态数据的基础上预测航迹，由大圆航迹预测公式理论给出预测航迹的算法和预测下一时间段可能的轨迹。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的解答

根据问题分析，我们需要一种科学的准则去判断观测数据是否属于同一个目标航迹。为此，我们结合附录中的数据采用改进最近邻算法，利用 matlab 编程(程序见附录)计算得到各雷达中的多个目标航迹。并对结果中的观测数据分为三类：确认航迹、可能性航迹和自由点迹。

5.1.1 改进的最近邻算法

航迹的提取是雷达数据融合的起点，也是必要的过程。对多目标航迹的处理通常有很多的方法，主要分为顺序处理技术和批处理技术两大类，包括直观算法、逻辑算法和最近邻算法。考虑到附件中给出的数据，而本文的工作都是以其为基础。为此我们选择改进的最近邻算法[1]。

在脉冲多普勒雷达系统中，回波的信息中包含有径向速度。在附录的数据中包含有经向速度和纬向速度。继而，得到改进“最近邻”算法：

设 O 点为雷达的坐标， $A(A_i, V_i, T_i)$ (A_i 为目标方位， V_i 为目标的经向速度和纬向速度的合速度， T_i 为捕获时间) 点为航迹的平滑点， $B(A_j, V_j, T_j)$ 为当前时刻的目标观测值，如下图 5-1 所示：

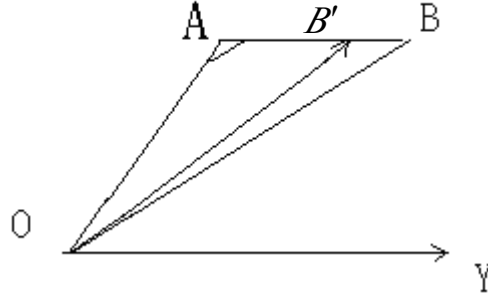


图 5-1：公式模型

连接航迹平滑点 A 与目标观测 B ，假设目标沿着 AB 方向运动，则在 $\triangle AOB$ 中，由余弦公式可以得到：

$$R_{AB}^2 = R_{AO}^2 + R_{BO}^2 - 2R_{AO}R_{BO}\cos(\angle AOB) \quad (5-1)$$

将 R_{AB}^2 代入余弦公式得到：

$$\cos(\angle BAO) = R_{AO} - R_{BO}\cos(\angle AOB) / R_{AB} \quad (5-2)$$

则 V_i 即为沿 AB 方向的合速度的分量，根据球体的合速度的计算方法，可以求得合速度 V 。

则可以得到目标沿 AB 的运动距离：

$$R_{AB} = VT \quad (5-3)$$

若在线段 AB 上任意的取一点为 B' ，则计算得到 OB' 的径向距离和角度 $\angle B'OY$ 。

设雷达的距离方位的测量误差的均值为零，方差分别为 σ_r^2 和 σ_θ^2 ，是相互独立的变量。根据上述统计量，可以计算得到每条航迹与每个观测点的统计距离，得到统计矩阵。

得到统计矩阵后，对矩阵进行处理，选出优先的航迹观测，选择的准则为：

(1) 以暂时航迹的第一个点 A_1 为中心, VT 为限制, 如果下一个扫描的观测值 A_2 满足高度、经度、纬度并且从 A_1 到 A_2 在五分钟内, 则认为它和 A_1 为暂时航迹。否则选择下一个点探测。

(2) 在获得 A_1 、 A_2 后, 将 2 点连成一条暂时航迹, 然后引进第三个观测点 A_3 , 以其为中心, 确定关联区域 2, 如果满足逻辑关系, 这将暂时航迹确认为可靠航迹。依此进行, 当不满足时进入准则 (3)。

(3) 如果无观测值满足条件, 则外推一个点, 然后再做预测, 以另一个为中心, 返回 (1)。

5.1.2 航迹显示和数据分类

基于上述方法, 我们选择 V (最大速度) 为 $10V_i$, T (运动时间) 为相邻观测点的时间间隔。得到个雷达观测站的航迹提取结果, 由于自由点迹的存在, 我们将提取后结果分为三类: 自由点迹 (单个观测点)、可能航迹 (两个观测点组成) 和确定航迹 (三个以上)。得到各雷达观测站的航迹提取结果见表 5-1:

表 5-1: 雷达观测站的航迹提取结果汇总

雷达站点	自由点迹	可能航迹	确定航迹
2025	0	0	2
2537	18	5	13
2910	27	8	36
2539	6	4	19
7724	20	8	32
7728	166	77	259

对各个雷达观测站, 利用 matlab 做图, 得到各观测站的目标航迹 (部分) 见下图 5-1 至图 5-6:

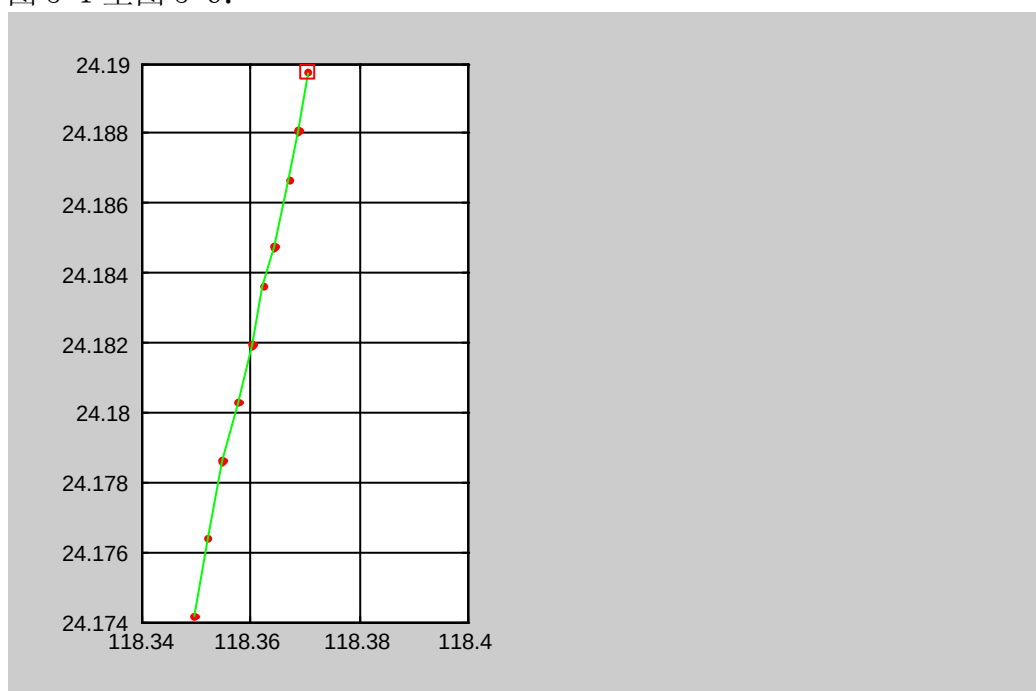


图 5-1: 2025 雷达站点监测到的航迹情况

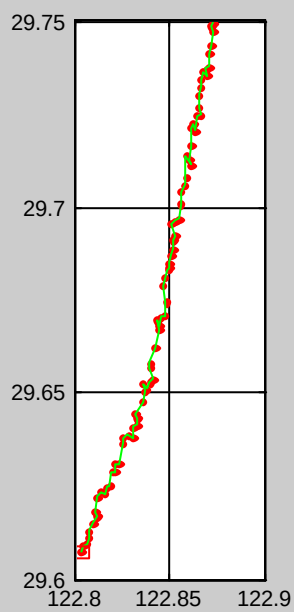


图 5-2：2539 雷达站点监测的航迹（其中三条）

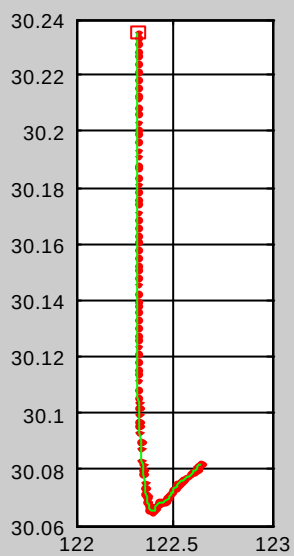


图 5-3：2910 雷达站点的航迹（其中三条）

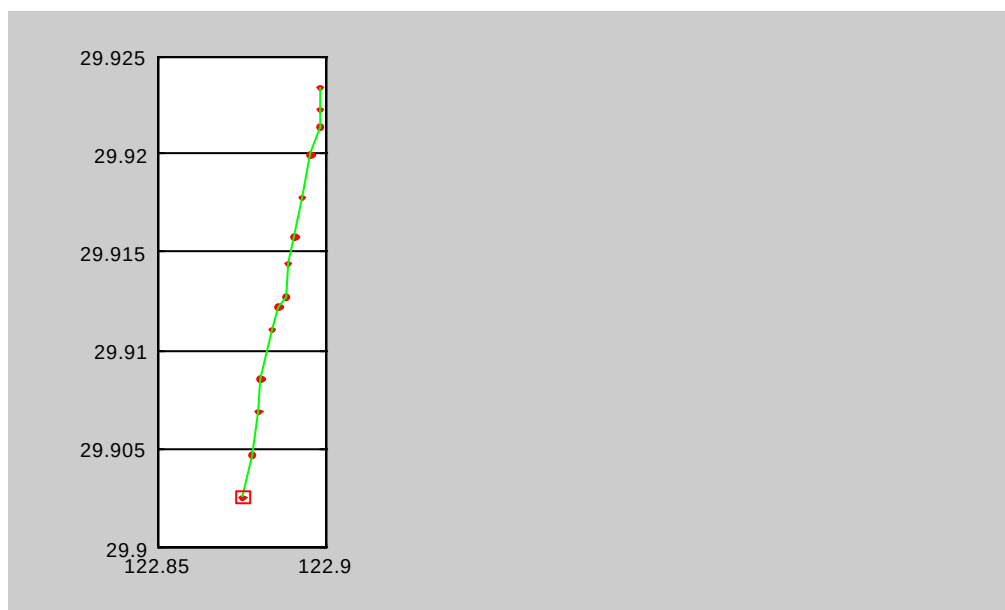


图 5-4：2537 雷达站点的航迹图（其中三条）

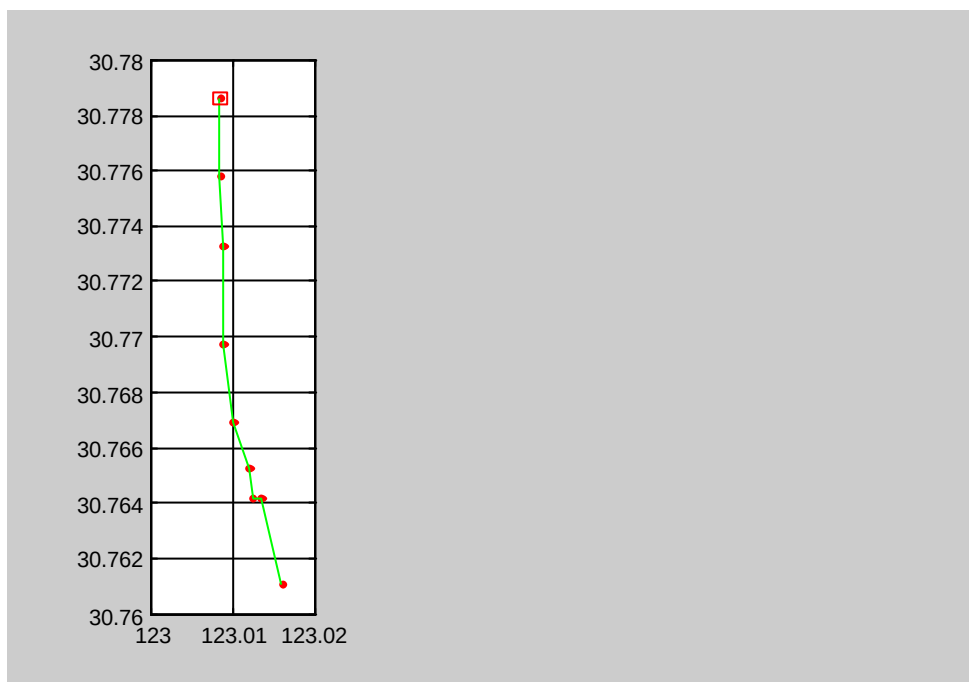


图 5-5：7724 雷达站点的航迹图（其中三条）

从结果来看，改进的“最近邻”算法对于找出一个雷达中的航迹还是十分有效的。

对于航迹的分析来说，自由点迹及没有最终确认为可靠航迹的可能航迹，都是干扰项，通过对这六个雷达站点的数据分析，各站点监测到的数据中包含的带干扰信息的点迹数占总点迹数的比重如表 5-2。

表 5-2: 各站点无效点迹所占比重

雷达站点	干扰点迹	总点迹	百分比
2025	0	21	0.00%
2537	28	265	10.57%
2910	43	2831	1.52%
2539	14	422	3.32%
7724	36	244	14.75%
7728	320	5205	6.15%

5.2 问题二模型建立与求解

多传感器可以提高系统的可信度和探测性能,但由于目标数据时戳信息,如传感器采样周期不同、传感器开机时刻一致以及通信网络的不同延迟等因数的影响,传感器对空中同一目标观测所得数据有可能存时间差,影响多传感器数据融合系统的优越性,故对多传感器数据进行时间配准是航迹融合的前提,配准方法的优劣直接关系到数据融合效果的好坏。为实现实时掌握空中目标状态,融合中心需要简单高效的时间配准算法,便融合中心在收到目标的更新数据时,实时配合输出目标航迹。

目前有相当一部分的时间对准算法针对均匀采样的传感器,但现实中很多传感器并不是均匀采样,这时那些算法就不可用。对于异步问题一般的解决方法有:最二乘法、内插外推法、泰勒展开法、曲线拟法等。我们采用了一种基于曲线拟合的时间对准算法,该方法能将不同传感器测得的不同采样周期的数据对准到同一时间点上,以便进行特征提取与数据融合[2]。

5.2.1 基于最小二乘原理的时间对准模型

首先找出各雷达站观测到的有相交时间段的航迹,根据曲线拟合的传感器时间对准算法进行时间配准。曲线拟合的方法很多,如多项式拟合,样条函数拟合,指数函数拟合, β -样条拟合等。我们采用最小二乘法的样条拟合算法。其基本思想是:选择其中一个或多个传感器的测量数据,经过对数据进行曲线拟合得到一条曲线。由拟合后的曲线计算得出其它任意时刻的值,此时可以按一定的准则将各传感器测得的数据进行时间配准。在此后的一段时间内,每个传感器得到一组基于采样时刻的数据。

首先分析两个雷达在相交时间段内的航迹,抽出表示同一目标的航迹对的算法,依次推广即可。设有两个雷达 L_1 和 L_2 , 分别以不同的采样周期对目标进行采样,各雷达可以均匀采样,也可以非均匀采样。每个雷达在采样时刻 t_i 有一个测量值,记为 (t_i, y_i) , 这样每个雷达都可以得到一组测量值。由于雷达的采样周期不同,各雷达获得数据的时间 t_i 值不尽相同。如果直接进行融合,可能会由于时间差而使融合结果失去意义,反而不如单个传感器的融合精度高。因此在进行数据融合前,必须将不同时刻的测量数据配准到同一时间点上。

下面采用基于最小二乘法的样条拟合算法:样条函数实质上是一种逐段的多项式函数,设传感器 A 在某一时间段 $[a, b]$ 内对目标进行了 $n+1$ 次测量,将整个

时间区间按采样时刻划分为 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, 给定的时刻点 t_i 对应的观测值为 $f(t) = y_i$, ($i = 0, 1, \dots, n$), 构造一个三次样条插值函数 $S(x)$, 使其满足下列条件:

- (1) $S(t_i) = y_i$, $i = 0, 1, \dots, n$;
- (2) $S(t)$ 在每个小区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上是一个三次多项式, $i = 0, 1, \dots, n-1$;
- (3) $S(t)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数。

基于最小二乘法的样条函数拟合是在样条函数空间 $S_k(g)$ 内, 找出对于 $f(t)$ 关于范数 $\|g\|$ 的最佳逼近, 即找到 $s^*(t)$, 使得

$$\|f - s^*\| = \min_{s \in S_k(\Delta)} \|f - s\| \quad (5-4)$$

三次样条插值函数的构造过程如下:

记 $m_i = s'(t_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), 在每个小区间 $[t_i, t_{i+1}]$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n-1$) 上, 利用 Hermite 插值公式写出三次样条插值函数 $s(t)$ 的计算公式:

$$\begin{aligned} s(t) = & (1 + 2 \frac{t-t_i}{t_{i+1}-t_i}) (\frac{t-t_{i+1}}{t_i-t_{i+1}})^2 y_i + (1 + 2 \frac{t-t_{i+1}}{t_i-t_{i+1}}) (\frac{t-t_i}{t_{i+1}-t_i})^2 y_{i+1} \\ & + (t-t_{i+1}) (\frac{t-t_{i+1}}{t_i-t_{i+1}})^2 m_i (t-t_{i+1}) (\frac{t-t_i}{t_{i+1}-t_i})^2 m_{i+1} \end{aligned} \quad (5-5)$$

利用条件 (3) $s''(t_i^-) = s''(t_i^+)$, ($i = 0, 1, 2, \dots, n-1$), 并附加边界条件 $s''(t_0) = s''(t_n) = 0$, 可得方程组:

$$\begin{cases} 2m_0 + \alpha_0 m_1 = \beta_0 \\ (1 - \alpha_i) m_{i-1} + 2m_i + \alpha_i m_{i+1} = \beta_i \\ (1 - \alpha_n) m_{n-1} + 2m_n = \beta_n \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, n-1) \quad (5-6)$$

其中:

$$\begin{aligned} \alpha_0 = 1, \alpha_i = \frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}, (i = 1, 2, \dots, n-1), \alpha_n = 0, \beta_0 = \frac{3}{R_0} (y_1 - y_0), \beta_i = 3 \left[\frac{1 - \alpha_i}{h_{i-1}} (y_i - y_{i+1}) \right. \\ \left. + \frac{\alpha_i}{h_i} (y_{i+1} - y_i) \right] (i = 1, 2, \dots, n-1), \beta_n = \frac{3}{h_{n-1}} (y_n - y_{n-1}), h_i = t_{i+1} - t_i, (i = 0, 1, 2, \dots, n-1), \end{aligned}$$

$$\text{即} \begin{cases} 2m_0 + \alpha_0 m_1 = \beta_0 \\ (1 - \alpha_1) m_0 + 2m_1 + \alpha_1 m_2 = \beta_1 \\ (1 - \alpha_2) m_1 + 2m_2 + \alpha_2 m_3 = \beta_2 \\ \dots \\ (1 - \alpha_{n-1}) m_{n-2} + 2m_{n-1} + \alpha_{n-1} m_n = \beta_{n-1} \\ (1 - \alpha_n) m_{n-1} + 2m_n + \alpha_n m_{n+1} = \beta_n \end{cases} \quad (5-7)$$

方程组系数矩阵为三角矩阵, 其行列式不为 0, 所以方程组的解存在且唯一。对方程组求解, 可得出递推公式:

$$m_i = \alpha_i m_{i+1} + b_i \quad (i = n, n-1, \dots, 1, 0) \quad (5-8)$$

其中: $\alpha_i = \frac{-\alpha_i}{2 + (1 - \alpha_i)\alpha_{i-1}}, b_i = \frac{\beta_i - (1 - \alpha_i)b_{i-1}}{2 + (1 - \alpha_i)\alpha_{i-1}}, (i = 1, 2, \dots, n), \alpha_0 = -\frac{\alpha_0}{2}, b_0 = -\frac{\beta_0}{2}$ 。

运用公式 (5-8) 求 $b_i, \alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 令 $m_{n+1} = 0$, 求出 $m_n, m_{n-1}, \dots, m_0$, 将所给参数 $t_i, y_i, m_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 代入 $s(x)$ 即得所求的三次样条插值函数。

经过样条插值拟合, 可以得到一条平滑曲线, 由该曲线可以求得传感器在任意时刻的值。这时再和其他传感器进行时间对准, 可以根据其他传感器的采样时刻, 从本条曲线取出相应时刻的测量值, 即可进行融合对准 (见问题四的处理)。

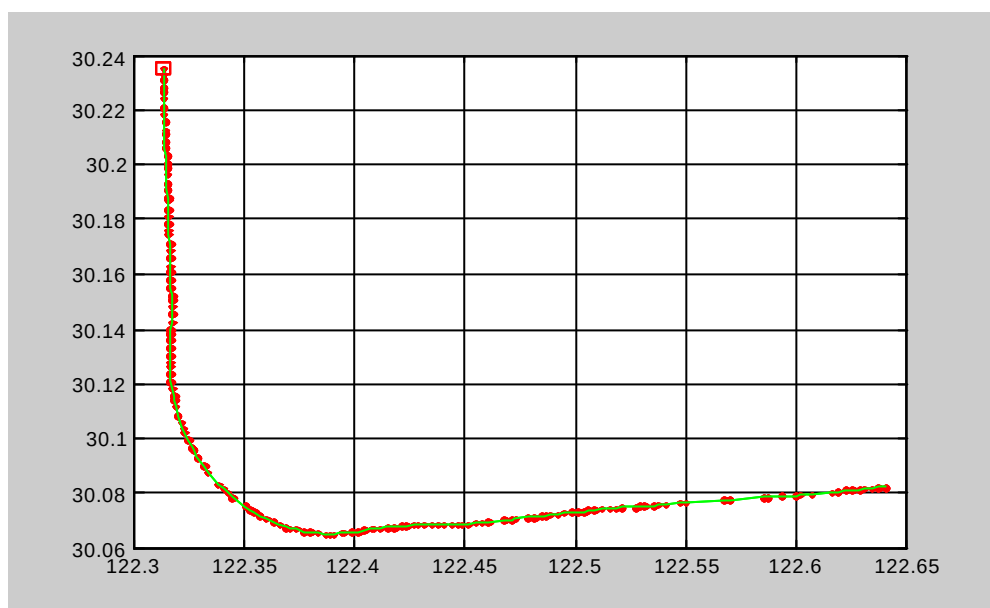


图 5-6: 来自站点 2910 的一条航迹的插值图

5.3 问题三的建立与求解

为了研究雷达站雷达的观察精度, 我们从研究误差开始, 而研究误差就必然要对测量数据进行分析。本文要研究6个雷达站雷达的观察精度, 我们先研究一个雷达的观察精度, 对其测量到的目标经度、目标纬度、观察时间、目标经向速度、目标纬向速度和目标高度进行分析、估计和检验。

设 $X_j = [X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{mj}]$, $j = 1, 2, \dots, 6$ 为第 j 个雷达测量到的数据, 则 X_j 是由许多个相互独立且同分布的随机变量合成, 根据概率论的中心极限定理, X_j 可以近似用正态分布变量来描述, 即

$$X_j \sim N(\mu_j, \sigma_j^2)$$

设第 j 个雷达的实际计算值为 $Y_j = (Y_{1j}, Y_{2j}, \dots, Y_{mj})$, $j = 1, 2, \dots, 6$, 与雷达的观测值类似, 有 $Y_j \sim N(\mu'_j, \sigma'^2_j)$ 。

由于精度与误差相对应, 可用误差的大小表示精度的高低, 用误差的分析来

代替精度分析。

5.3.1 系统误差与随机误差

设 $Z_j = X_j - Y_j$ ，则 Z_j 是第 j 个雷达测量值与观测值的差的随机变量。则 Z_j 也服从正态分布，即 $Z_j \sim N(\mu_j - \mu'_j, \sigma_j^2 + \sigma'^2_j)$ ，设 $\mu_j^* = \mu_j - \mu'_j, \sigma_j^* = \sigma_j^2 + \sigma'^2_j$ ，则有

$$Z_j \sim N(\mu_j^*, \sigma_j^*)$$

设 $\bar{Z}_j = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Z_{ij}$ ， $S_{Z_j}^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Z_{ij} - \bar{Z}_j)^2$ ，根据概率理论有：

$$\bar{Z}_j \sim N(\mu_j^*, \sigma_j^{*2}), \quad \frac{(m-1)S_{Z_j}^2}{\sigma_j^{*2}} \sim \chi^2(m-1)$$

显然， $\bar{Z}_j$ 是第 j 个雷达测得的系统误差，它可以作为受检雷达系统误差

$\mu_j^* = \mu_j - \mu'_j$ 的估计。 $\sqrt{S_{Z_j}^*} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Z_{ij} - \bar{Z}_j)^2}$ 是第 j 个雷达测量的系统误差。

5.3.2 六个雷达站的相对误差分析

经过对数据的分析，并结合上述理论，我们确定选取速度和高度作为精度分析的主要指标。从已给出的数据，我们知道经向速度、纬向速度和高度的观测值，但由于附件中所给的数据有限，所以无法对目标高度作误差分析。所以，我们最终把对雷达的精度分析转化为对经向速度、纬向速度的误差分析。由于速度的可合成性，对经向速度、纬向速度的误差分析又可以转化为对它们合速度的误差分析。

根据球面两点距离公式：

$$d = R \times \arccos[\sin(w_A)\sin(w_B) + \cos(w_A)\cos(w_B)\cos(j_A - j_B)] \quad (5-9)$$

可求得球面两点间距离。其中 R 表示地球半径， $A(w_A, j_A)$ 、 $B(w_B, j_B)$ 的经纬度。假设它们的时间间隔为 T （非常小的常数），由于经过的时间非常小，则我们可以近似的把球面距离看成两点之间的直线距离。由物理中的距离公式 $d = vT$ ，可得： $v = \frac{d}{T}$ 。

代入相关数据，可得出不同雷达不同航迹的实际合速度，再将这些合速度和原有的观测数据向比较。假设某雷达某航迹的观测值为 v_1 ，实际值为 v_2 ，我们取相对偏差 $x = (v_1 - v_2) / v_2$ ，得到相应结果见表 5-3。

表 5-3 2025 雷达站的监测速度误差（第一条航迹）

记录号	监测速度(m/s)	实际速度(m/s)	相对偏差
1	232.6	4.5	5098.83%
2	231.1	4.5	5067.60%
3	231.6	5.9	3793.75%
4	232.1	4.6	4953.49%
5	231.6	4.8	4695.71%
6	231.6	5.6	4029.50%
7	233.1	6.0	3769.79%
8	232.6	6.7	3377.50%
9	230.1	6.3	3542.28%
10	229.6	5.9	3759.97%

表 5-4 2025 雷达站的监测速度误差（第二条航迹）

记录号	监测速度(m/s)	实际速度(m/s)	相对偏差
1	33.9	4.2	699.16%
2	35.8	3.0	1104.36%
3	61.7	8.1	666.23%
4	113.3	2.9	3835.73%
5	145.1	3.7	3856.98%
6	154.1	3.4	4377.25%
7	164.1	3.1	5145.27%
8	184.6	7.6	2322.94%
9	200.0	5.1	3850.48%

由于涉及到的不同雷达不同航迹的数目较大，所以相关具体的表格见附录。而几个主要结果下：

- (1) 2025 雷达站的监测速度的平均误差：3676.15%；
- (2) 2910 雷达站点的监测速度平均误差：197.81%（详细数据见附录 1）；
- (3) 2537 雷达站点的监测速度平均绝对误差：-8.06m/s（详细数据见附录 2）。

5.4 问题四的模型建立与求解

5.4.1 基于最大似然的航迹融合模型

在多传感器的系统中，要得到一条与实际一致的航迹，就必须对各传感器所探测的多条航迹进行数据融合，最终确定为一条航迹。本文采用的方法是最大似然配准法。其基本思路是：最大似然配准法是一种能同时对多个相异雷达站的测向系统误差进行配准的批处理方法，虽然其前提条件是在整个测量时间内雷达站的测向系统误差为一个常数，即式 $z(k) = h(x(k)) + \beta(k) + u(k)$ 中 $\beta(k)$ 变为常值。同时由于测量的噪声序列 $w_n(k) (n=1,2,\dots,N)$ 在时域内是独立的高斯白噪声，则 $z_n(k)$ 是服从高斯分布的。以 $X = \{x(k); k=1,2,\dots,K\}$ 和 β 为估计参数，则有最大似然联合概率密度函数估计

$$\{\hat{X}, \hat{\beta}\} = \arg \max_{X, \beta} \{p(z(1), z(2), \dots, z(K) | X, \beta)\} = \arg \max_{\beta} \left\{ \prod_{k=1}^K \max_{x(k)} p(z(k) | x(k), \beta) \right\} \quad (5-10)$$

上式右边内部的概率密度函数 $p(z(k) | x(k), \beta)$ 可以看成是第 k 时刻的 N 个雷达站的测量值的联合概率密度函数, 则利用最大似然法, 可以对 N 个雷达站定位进行融合, 以获得目标估计值 $\hat{x}(k)$; 同理, 对式 (5-10) 的外部用最大似然法, 可估计出雷达站系统误差 $\hat{\beta}$. 根据独立的假设和忽略时间参数 k , 则式 (5-10) 内部

$$p(z_1, z_2, \dots, z_N | x, \beta) = \prod_{n=1}^N p(z_n | x, \beta_n) = K_1 \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (z_n - \bar{z}_n)^T \sum_{z_n}^{-1} (z_n - \bar{z}_n) \right\} \quad (5-11)$$

式中 K_1 是常系数, $\bar{z}_n = h_n(x) + \beta_n$ 根据最大似然估计的原理, 式 (5-11) 有最大似然估计值

$$\hat{x} = \left[\sum_{n=1}^N \sum_{x_n}^{-1} \right]^{-1} \left[\sum_{n=1}^N \sum_{x_n}^{-1} x_n \right] \quad (5-12)$$

式中 $x_n = h^{-1}(z_n - \beta_n)$ 估计出 $\hat{x}$ 后, 第 k 时刻的概率密度函数可写成

$$p(z(k) | \hat{x}(k), \beta) = K_2 \exp \left\{ -\frac{1}{2} X^T(k) \sum^{-1}(k) X(k) \right\} \quad (5-13)$$

式中 $K_2 = 1 / |2\pi \sum^{-1}(k)|^{\frac{1}{2}}$ 是常系数, $X(k) = [x_1^T(k), x_2^T(k), \dots, x_N^T(k)]^T$

$$\sum^{-1}(k) = \text{diag}(\sum_{x_1}^{-1}(k), \sum_{x_2}^{-1}(k), \dots, \sum_{x_N}^{-1}(k)) - [\{\sum_{x_m}^{-1}(k) [\sum_{k=1}^{-1} \sum_{x_1}^{-1}(k)] \sum_{x_m}^{-1}(k)\}_{m,n}] \quad (5-14)$$

$m, n = 1, 2, \dots, N$

其中 $\sum_{x_n}^{-1} = H_n^T \sum_{z_n}^{-1} H_n$, (H_n 是函数 h_n 的雅可比矩阵)。

在实际测量中, β_n 是一个慢变化的过程, 故 β_n 的较小扰动必然会引起 $x_n(k)$ 的较小扰动。初始位置 $x_{0n}(k)$ 和测向系统误差初始值 β_{0n} 小扰动可线性近似为

$$x_n(k) \approx x_{0n}(k) + H_n^{-L}(k)(\beta_{0n} - \beta_n)$$

当 $n = 1, 2, \dots, N$ 时, 上式用向量表示为

$$X(k) \approx \bar{X}_0(k) - Q(k)\beta \quad (5-15)$$

式中 $Q(k) = \text{diag}(H_1^{-1}(k), H_2^{-1}(k), \dots, H_N^{-1}(k))$

$$\bar{X}_0(k) = X_0(k) - Q(k)\beta_0 \quad (5-16)$$

其中 $X_0(k) = [x_{01}^T(k), x_{02}^T(k), \dots, x_{0N}^T(k)]^T$ 为 N 个雷达站目标定位的初始向量, $\beta_0 = [\beta_{01}^T, \beta_{02}^T, \dots, \beta_{0N}^T]^T$ 为测向系统误差初始向量。

由式 (5-12) 估计出 $\hat{X}$ 后, 根据式 (5-13), K 个时刻的联合概率密度即式 (5-10) 右

边的式子可写成

$$p(z(1), z(2), \dots, z(K) | \hat{X}, \beta) = \prod_{k=1}^K K_3 \exp\left\{-\frac{1}{2} X^T(k) \Sigma^{-1}(k) X(k)\right\} \quad (5-17)$$

把式 (5-15) 代入上式, 则

$$p(z(1), z(2), \dots, z(K) | \hat{X}, \beta) = \bar{K} \exp\left\{-\frac{1}{2} ((\beta - \hat{\beta})^T [\sum_{k=1}^K \mathcal{Q}^T(k)](\beta - \hat{\beta}) + C)\right\} \quad (5-18)$$

式中 C 和 $\bar{K}$ 是常数

$$\hat{\beta} = [\sum_{k=1}^K \mathcal{Q}^T(k) \Sigma^{-1}(k) \mathcal{Q}(k)]^{-1} [\sum_{k=1}^K \mathcal{Q}^T(k) \Sigma^{-1}(k) \bar{X}_0(k)]^{-1} \quad (5-19)$$

当 $\beta = \hat{\beta}$ 时式 (5-18) 有最大值, 根据最大似然法估计的原理, $\hat{\beta}$ 便是其估计值。

最大似然配准法的迭代流程是: 首先对 β_0 进行初始化, 一般赋为零, 用式 (5-18) 得到目标初始位置, 而后用式 (5-19) 进行系统误差配准, 并进行多次迭代, 便得到收敛的 $\hat{\beta}$ 值。其次根据配准得到的 $\hat{\beta}$, 用式 (5-17) 消除其对目标定位的影响, 再用式 (5-12) 进行各雷达站定位融合, 最后得到 $\hat{x}$ 。

根据问题一、问题二及问题三的求解, 并结合附件中提供的数据, 利用最大似然配准模型计算, 本文得到由多部雷达观测同一目标的融合航迹, 其图像结果如图 5-7。

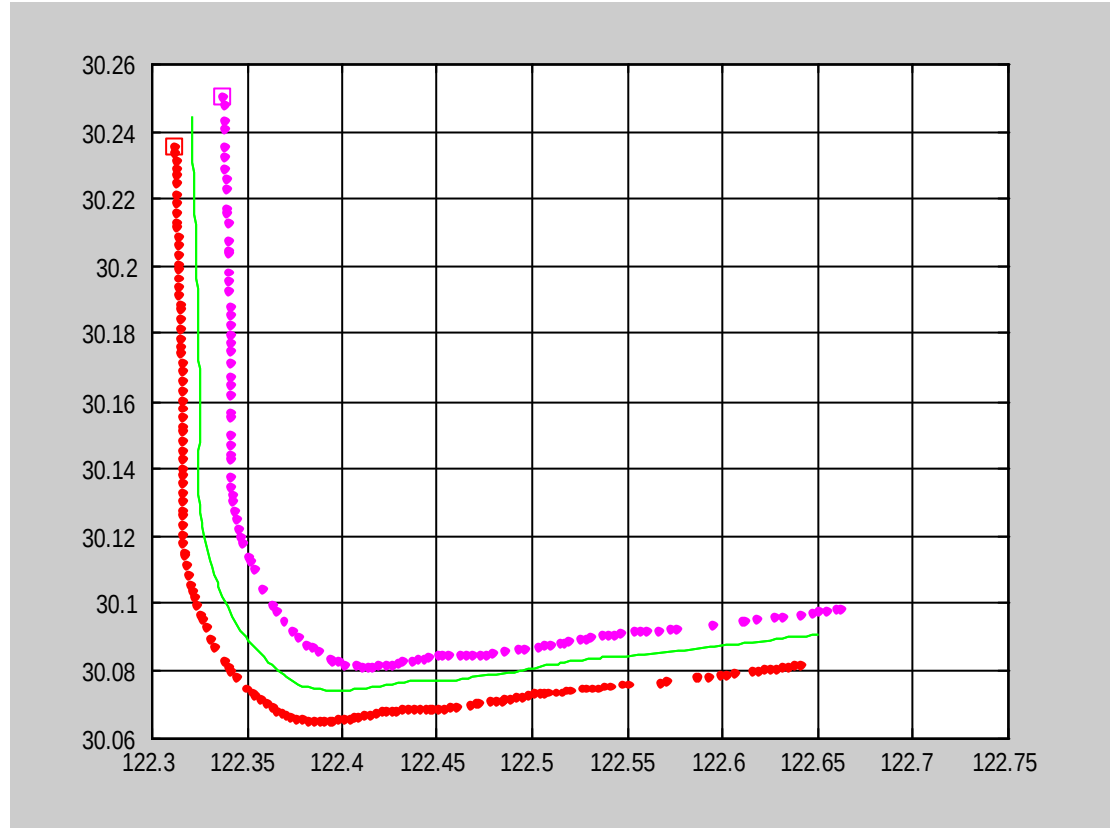


图 5-7: 两个雷达站点监测的同一目标的航迹融合
(注: 绿色曲线为融合后的航迹, 红色为来自于站点 2910 的航迹, 紫色为站点 7728 的航迹)

5.4.2 航迹的动态预测模型

对于预测航迹的算法,本模型考虑到雷达观测得到的是动态数据,运用航迹预测方法进行预测观测目标在未来 10 秒内的轨迹。航迹预测主要是观测目标的飞行轨迹预测,观测目标飞行轨迹预测可以描述为:已知起始航路点 A 的经纬度、观测目标经过航路点 A 的速度 v_A 和时刻 T_A 、观测目标飞行的航线角,预测观测目标在时间 T 后可能处在的位置。观测目标经过点时刻预测可以描述为:已知航路段起点 A 的经纬度,观测目标在 A 点时的速度为 v_A 和时刻是 T_A ,预测观测目标在时刻 T_1 后其所可能的轨迹。

轨迹预测方法有大圆航迹预测法和等角航迹预测法,在短距离的情况下,大圆航迹距离与等角航迹距离是近似相等的,但为了计算方便,通常采用等角航迹推测。另外在预测时认为观测目标使用下列速度规则:观测目标在较短时间内是做匀速飞行的。

5.4.2.1 大圆航迹预测公式

考虑 2 个纬、经度点 $\alpha(\varphi_1, \lambda_1)$ 和 $\beta(\varphi_2, \lambda_2)$, α 为起始点, β 为终止点,计算 α 和 β 之间大圆航迹距离 S 和航线角 θ_{ic} 的公式为

$$\cos S = \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 - \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\lambda_2 - \lambda_1) \quad (5-20)$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \varphi_1 \tan \varphi_2 - \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\lambda_2 - \lambda_1)}{\sin(\lambda_2 - \lambda_1)} \quad (5-21)$$

计算出来的 $S(^{\circ})$ 值应该按 $1^{\circ} = 111.12 \text{ km}$ 换算为千米数,得到大圆航迹距离。

轨迹在 I、IV 象限, $\theta_{ic} = 360^{\circ} + \theta$; 在 II、III 象限, $\theta_{ic} = 180^{\circ} + \theta$ 。 θ 角正负取决于航线起点和终点的经、纬度及其正负。计算时,经、纬度正负规定为:北纬为正,南纬为负;东经为正,西经为负。

5.4.2.2 等角航迹预测公式

计算等角航线角和距离的公式,通过积分的方法导出。假设为 $\alpha(\varphi_1, \lambda_1)$ 起始点, $\beta(\varphi_2, \lambda_2)$ 为终止点,等角航线与经度的夹角为 θ , 距离为 S , 如果在其间取任意一段很小的航段 dS , 则该航段与相应的经、纬度 ($d\varphi, d\lambda \cos \varphi$) 之间所构成的三角形, 可以看成是一个平面直角三角形, 由此得

$$\tan \theta = \frac{d\lambda \cos \varphi}{d\varphi} \quad (5-22)$$

$$dS = \frac{d\varphi}{\cos \theta}$$

式中： θ 为常数，当 θ 接近 90° 时，亦可把 $\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$ 看成常数。这样，在整个航线区间对上述各式进行积分，便得到等角航线和距离的计算公式

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\ln \operatorname{tg} |45^\circ + \frac{\varphi_2}{2}| - \ln \operatorname{tg} |45^\circ + \frac{\varphi_1}{2}|} \quad (5-23)$$

$$S = (\varphi_2 - \varphi_1) \sec \theta \quad (5-24)$$

$$S = (\lambda_2 - \lambda_1) \cos \varphi \cos \theta \quad (5-25)$$

同样计算出来的 $S(^{\circ})$ 值应该按 $1^{\circ} = 111 \cdot 12 \text{ km}$ 换算为千米数。计算时， $\lambda_2 - \lambda_1$ 要用弧度值表示，计算出的 θ 角要取其绝对值，且 $\theta < 90^\circ$ 。根据航线所在的象限，可求出航线角。

5.4.2.3 动态数据融合

在预测过程中，雷达以一定的时间间隔传输数据（数据如目标经度、目标纬度、目标经向速度、目标纬向速度、目标高度等），获得当前观测目标的经纬度和速度信息，将当前观测目标位置作为新的起始航路点重新推算，同时更新之前的统计数据。这样，随着时间的推移，推算的结果就渐渐逼近真实结果，其中有雷达传输的数据观测目标过点时刻是精确的，在 2 个雷达扫描点的观测目标的位置和时间可由航迹推测算法推算而得到。

5.4.2.4 观测目标的飞行轨迹预测

运用等角航迹公式，计算步骤如下。

- (1) 因为假设中设观测目标的航路为匀速飞行，所以 S 是一定值；
- (2) 将 S 、 θ_c 、 φ_1 代入式 (5) 得到 φ_2 是一确定值；
- (3) 将 S 、 θ_c 、 φ_1 、 φ_2 、 λ_1 代入式 (4) 得到 λ_2 的具体确定值。

以附件中的数据为例，我们对一航迹用上述模型进行预测，其结果如表 5-5。

从表 5-6 的数据来看，本文所确定的航迹预测算法的误差控制在万分之二以内，预测精度比较高，具有一定的实用性。

表 5-5 用于预测的数据（来源：雷达站点 2910）

目标经度	目标纬度	时间
121.5836	28.6814	14:05:27
121.5822	28.6800	14:05:28
121.5797	28.6772	14:05:30
121.5778	28.6744	14:05:32
121.5750	28.6717	14:05:34
121.5725	28.6686	14:05:36
121.5703	28.6658	14:05:38
121.5692	28.6644	14:05:39
121.5667	28.6617	14:05:41
121.5642	28.6589	14:05:43

表 5-6 预测结果与实际对比

时间	预测经度	预测纬度	实际经度	实际纬度	经度预测误差	纬度预测误差
14:05:45	121.5619	28.65611	121.5587	28.65252	0.0027%	0.0125%
14:05:47	121.5594	28.65333	121.5564	28.64985	0.0025%	0.0122%
14:05:49	121.5572	28.65056	121.5541	28.64717	0.0026%	0.0118%
14:05:51	121.5558	28.64917	121.5518	28.6445	0.0033%	0.0163%
14:05:53	121.5533	28.64611	121.5495	28.64183	0.0032%	0.0149%
14:05:55	121.5511	28.64361	121.5472	28.63916	0.0032%	0.0155%
14:05:57	121.5486	28.64083	121.5449	28.63649	0.0031%	0.0152%
14:05:59	121.5461	28.63806	121.5426	28.63382	0.0029%	0.0148%
14:06:01	121.5436	28.63528	121.5403	28.63115	0.0027%	0.0144%
14:06:03	121.5428	28.63389	121.538	28.62847	0.0039%	0.0189%

5.5 问题五的模型的建立与求解

用导弹拦截时，由于目标飞机发现自己被敌方雷达锁定时会做一定的机动。飞机发生机动后就会相应的改变它的航向。因此我们首先对飞机的航迹做预测，用追踪法进行目标导引，导弹的导引弹道比较弯曲，且只能从目标后方接近目标，平行接近法导引弹道的弯曲曲率比追踪法要小。因为平行接近法不是从目标后方追击，而是在假定目标在某瞬时作匀速直线运动的前提下，从目标的前方去拦截。实际上，它是用匀速直线运动来预测目标的飞行。由此我们想到了能否用一条样条曲线去预测目标以后的运动轨迹，而导弹就对准预测点进行拦截。

5.5.1 预测方程的建立

设 M_0, V_0 为目标当前时刻 t_0 的位置和速度向量， M_{-1}, V_{-1} 为目标前一时刻 t_{-1} 的位置和速度向量 M_{-1}, V_{-1} ，则由 M_0, V_0 可以确定一条以时间为参数的三次样条曲线 $P(t)$ ，它通过点 M_{-1}, M_0 ，且在 M_{-1}, M_0 处的切向分别为该点的速度向

量 V_{-1} , V_0 。我们就用这条样条曲线来预测目标在 t_0 以后的运动轨迹, 设 $p(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3$ 并设导弹以速度 $v(t)$ 沿方向 $D = (D_x, D_y, D_z)$ 作直线飞行, 经过时间 T 在 M 点击中目标, 其中 D 为单位向量, $v(t) = D \cdot |v(t)|$, $M = p(T)$ 。则可得到方程:

$$M_0 + \int_{t_0}^T v_1(t) dt = C_{11} + \int_{t_0}^T v(t) dt \quad (5-26)$$

$$\text{即: } p(t) = C_0 + D \cdot \int_{t_0}^T |v(t)| dt$$

其中, $v_1(t), v(t)$ 分别为目标和导弹的速度, c_0 为导弹发射点。

假设导弹作匀加速运动, 初速度和加速度分别为 $\tilde{v}, \alpha$ 则:

$$\int_{t_0}^T |v(t)| dt = \tilde{v}(T - t_0) + \frac{1}{2} \alpha (T - t_0)^2 \quad (5-27)$$

此时方程可化为:

$$\begin{cases} b_0 + b_1 T + b_2 T^2 + b_3 T^3 = c_0 + D \cdot (\tilde{v}(T - t_0) + \frac{1}{2} \alpha (T - t_0)^2) \\ D_x^2 + D_y^2 + D_z^2 = 1 \end{cases} \quad (5-28)$$

其中 $D = (D_x, D_y, D_z)$ 和 T 是未知数。只要求出导弹的运动方向 D , 就确定了导弹在当前时间 t_0 时的飞行方向。

5.5.2 方程的求解

在方程组中消去 D , 即可把它化为关于 T 的 6 次方程, 然后用迭代法来求解 T , 从而求出导弹的运动方向 D 。在求解时应注意此方程的解可能不唯一, 正确的解应是所求得的 T 中最小者。方程组也可采用下面的测试法来求解:

首先从 t_0 开始, 每次给时间 t 增加 Δt , 测试方程的解 T 是否在区间 $(t, t + \Delta t)$ 内, 找到第一个解 T 所在的区间, 然后再用二分法求解。此方法能保证所求的解必为所需结果。我们称这种导引方法为样条预测导引法。此方法在理论上优于其它方法, 如当目标作匀速直线运动, 而导弹作变速运动(如匀加速运动)时, 用预测法导引的追击弹道是直线, 但平行接近法的追击弹道是曲线, 实际上平行接近法是一种特殊的预测法, 即用匀速直线运动对目标进行预测且假定导弹速度也是匀速的。从模拟的效果来看, 当目标的机动性较大时, 样条预测法的导引弹道也是比较弯曲的, 有时会出现 S 型扭动, 原因是用三次样条来预测较远的目标点不太准确, 导致了本方法的不稳定性。

5.5.3 平行接近预测法

由上所述, 用样条预测离目标当前位置较远的点是不很准确的。为此, 我们对预测法进行了改进, 只预测目标离目标当前位置较近处的轨迹和速度, 然后结合平行接近法思想进行目标导引, 具体方法如下:

(1) 首先, 用前面提到的样条 $P(t)$ 来预测目标在 $(t, t+\Delta t)$ 时刻的位置 M 及速度向量, 其中 t_0 为当前时刻, Δt 为超前预测的时间段。

(2) 令 $v_1^* = \alpha \cdot v_1(t_0) + (1-\alpha) \cdot v_1(t_0 + \Delta t)$ 其中 α 为权因子, 一般取 $\alpha = 0.5$ 。

(3) 用 v_1^* 取代目标当前的运动速度用平行接近法思想导引。即假设目标从 t_0 开始以速度 v_1^* 作匀速直线运动, 用平行接近法计算瞬时相遇点, 导弹就对准此瞬时相遇点飞行, 并不断修正。在导引过程中, Δt 可以随导弹到目标的距离 R 的缩短而减小, 且在相遇点附近减小到零, 即: $\Delta t = k \cdot \Delta R$ (k 为比例系数), 这样可以保证导弹击中目标。此方法的目标视线不再是平行移动了, 而是预测点与导弹位置的连线与前一次目标视线平行。此方法减少了预测法的不稳定性, 导引弹道也较理想。从模拟的效果来看, 追击时间明显短于追踪法, 短于近法。

六、模型的评价与推广

本文运用改进最近邻算法借助计算机编程, 预测得到目标航迹的预测值, 通过预测值与观测的比较找到比较合适的点迹, 进而得到每个雷达所追踪的目标航迹。在航迹起始以及多目标跟踪时与传统方法相比有较大的优势, 精确度更高。对不同雷达数据进行时间配准时采用最小二乘法的样条拟合算法, 该算法计算简单, 速度快。并对六个雷达站的相关数据进行观测精度分析, 给出部分雷达站的平均误差。对于航迹融合的问题采用最大似然的航迹融合模型, 它具有灵活简便, 系统反应迅速的优点, 为预测航迹奠定了基础。对于预测航迹的算法, 本模型考虑到雷达观测得到的是动态数据, 推算结果更为准确, 实时性高, 符合当时航空器运行情况, 推算形式灵活多样方法简便, 易于实现。

在运用改进最近邻算法并没有考虑到目标的运动方向与雷达扫描时的角度范围, 会导致一部分数据的误差偏大。在时间配准算法中, 由于实际所给各雷达的数据量相差很大, 采用将各个雷达测得的数据进行插值拟合会更加精确。

本文提出的动态航迹推测算法, 较好地解决了雷达航迹的算法并预测目标在短时间内的轨迹。保证了算法的准确度和可靠性, 此种动态模型适用于军事航空、航海等多传感器的实时融合。

参考文献

- [1] 李晓峰, 王强. 改进的“最近邻”航迹相关算法研究[J]. 电子科技, 2008, 21(7): 44-46.
- [2] 梁凯, 潘泉, 宋国明, 张兴国, 张震龙. 基于曲线拟合的多传感器时间对准方法研究[J]. 火力与指挥控制, 2006, 31(12): 51-53.
- [3] 杨汇源. 雷达组网多目标跟踪系统的设计与实现[J]. 兵工自动化, 2008, 27(1): 56-57.
- [4] 彭焱, 徐毓, 金宏斌. 多传感器数据融合系统中时间配准算法分析[J]. 雷达与对抗, 2005, 2: 16-19.
- [5] 聂莹, 刘付显, 曹桂明. 雷达精度检验的数据分析[J]. 弹箭与制导学报, 2006, 27(1): 195-197.

- [6] 邹发元, 孙文峰, 王首勇, 王超. 无源测向定位的平滑窗最大似然配准法[J]. 空军雷达学院学报, 2007, 21(1):4-7.
- [7] 李志鹤. 利用 ANN 改进组网雷达误差配准的算法[D]. 南昌大学硕士学位论文, 2007.
- [8] 张永华, 吕伟. 目标拦截的导引方法与仿真模拟[J]. 浙江水利水电高等专科学校学报. 1998, 1:6-11.
- [9] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型[M], 北京:高等教育出版社, 2003.
- [10] 赵静, 但琦. 数学建模与数学实验[M], 北京:高等教育出版社, 2003.